Análisis Torneo Mundial de Futbol con POO

En este desafio se nos pide construir un sistema en C++ de gestión del torneo que permita simular los partidos y que quede un registro de todo. La dificultad de este desafio consiste en la cantidad de información que hay en un torneo como este, la cantidad de selecciones (48) y jugadores dentro de cada selección, ademas de todo los datos a manejar en el proceso de eliminación hasta la gran final, por esto se debe usar un buen manejo de uso de archivos (CSV), por esto la solucion requiere de una buena selección de clases para aplicar el conocimiento aprendido sobre los principios de la programación orientada a objetos.

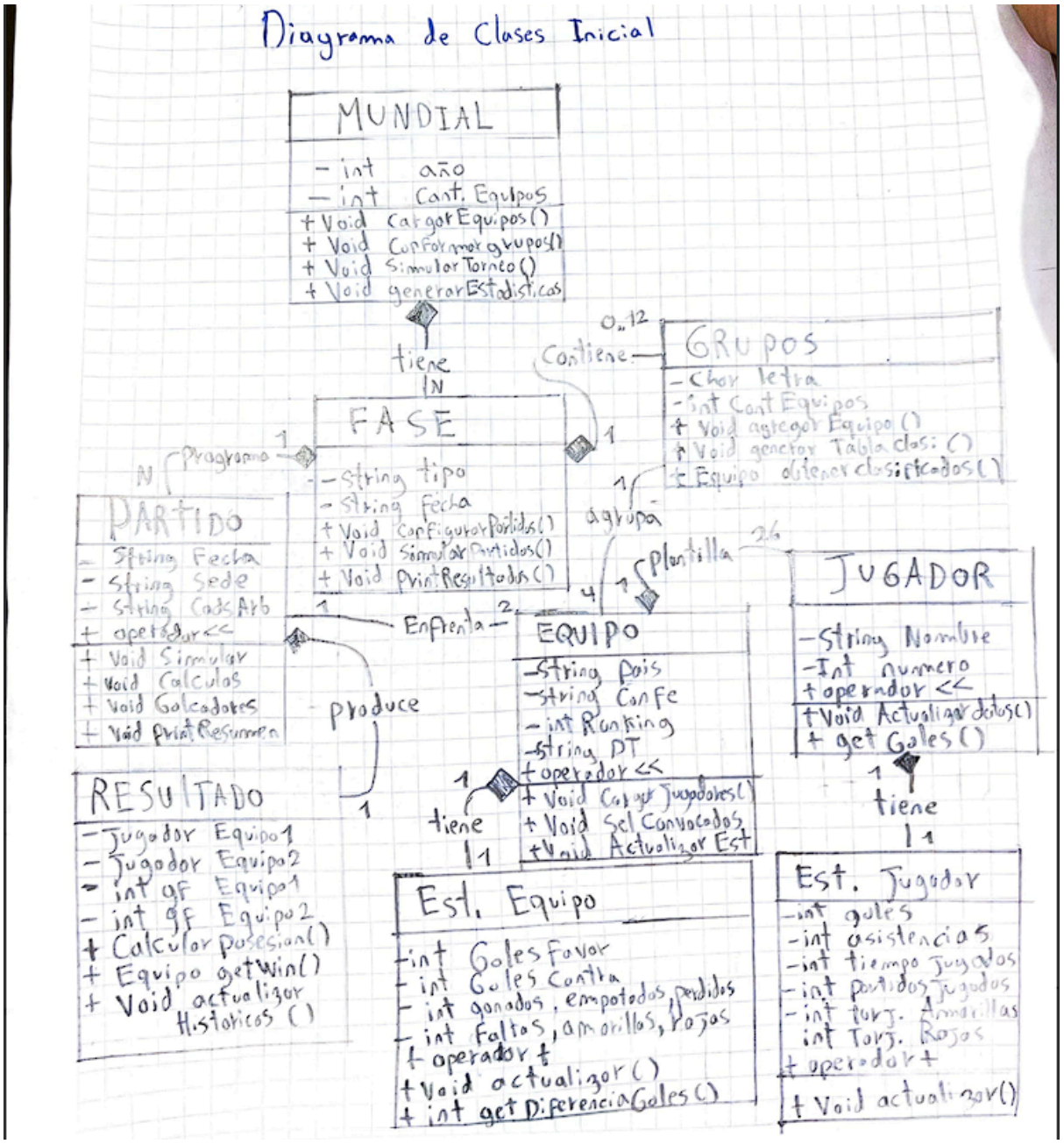
Teniendo esto en cuenta este analisis básico se propone un conjunto de clases que modelan las entidades principales del torneo a gestionar. En este sentido se propone Mundial, Fase, Grupo, Equipo, EstadisticasEquipo, Jugador, EstadisticasJugador, Partido y Resultado con estas clases podemos representar la información fundamental del campeonato, puede que a medida que se avance en el desarrollo se piense en otra clase auxiliar o otra estructura que faciliten la organizacion de las estadisticas y datos despues de cada partido y fase del torneo. Además de medir el consumo de iteraciones y memoria en cada funcionalidad.

Mundial: Año, calsificados, probabilidades de tarjetas/faltas/goles, actualización de históricos.

Fase: Representa cada etapa del torneo (fase de grupos y las de eliminacion directa). Es la encargada de configurar y simular sus partidos con fórmula de goles esperados.

Grupo: Agrupa 4 equipos durante la fase clasificatoria. Genera la tabla de posiciones con los resultados de los partidos y determina quienes clasifican.

Partido: Contiene la información de cada enfrentamiento: fecha, sede y código de los 3 arbitros. Guarda los dos equipos que se enfrentan y produce Resultado que registra los datos asociados a cada partido.

Equipo: Son los equipos que representan a cada pais clasificado en este torneo, este tendra la información de su director técnico, ranking FIFA, federación a la que pertenece y sus estadisticas historicas, las cuales son claves para la simulación de partidos.

Jugadores: (26 por equipo: nombre, apellido, camiseta, estadísticas: partidos jugados, goles, minutos, asistencias, tarjetas, faltas).